



EMI307 · ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS · MÓDULO 2

Búsqueda Cuántica de Subgrafos Detección de Fraude Circular

Factibilidad de computación cuántica como coprocesador para isomorfismo de subgrafos en grafos transaccionales masivos.

Alumno: Sebastián Eduardo Puentes Prieto

Magíster en Ingeniería Informática · Docente: Dr. Samuel Sepúlveda

Mayo 2026



INSTITUCIÓN ACREDITADA
6 AÑOS
EN TODAS LAS ÁREAS
• GESTIÓN INSTITUCIONAL • DOCENCIA DE PREGRADO
• DOCENCIA DE POSTGRADO • INVESTIGACIÓN
• VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Recorrido de la presentación

01 Problema de negocio: fraude circular y AML

02 Problema central: isomorfismo de subgrafos

03 NP-Completo: el límite teórico clásico

04 Qué ofrece el cómputo cuántico que el clásico no

05 Solución cuántica: Algoritmo de Grover

06 Arquitectura híbrida clásico-cuántica

07 Metodología de prueba: Qiskit AerSimulator

08 Prueba de concepto y resultados empíricos

09 Escalado del problema ($N=4..12$)

10 Limitaciones NISQ, veredicto QSRE y referencias

El costo real del fraude circular

El lavado de dinero mediante **fraude circular** es un problema de cumplimiento normativo (AML — Anti-Money Laundering) que enfrentan bancos, fintechs y unidades de inteligencia financiera.

- La **UNODC** estima que el lavado de dinero representa entre el **2% y 5% del PIB mundial** cada año (~US\$800.000M – 2 billones).
- En Chile, la **UAF** (Unidad de Análisis Financiero, Ley 19.913) exige a la banca reportar operaciones sospechosas (ROS) dentro de plazos acotados.
- El estándar internacional lo define el **GAFI/FATF** mediante sus 40 recomendaciones.

El dolor operativo

Los motores de reglas actuales degradan al buscar ciclos de 3+ saltos sobre millones de cuentas:

Investigación manual por analista	horas/caso
Casos pendientes de revisión	miles/mes
Falsos positivos por reglas rígidas	>90%
Ventana de detección	días, no minutos

Cada hora de retraso facilita que los fondos salgan del sistema financiero rastreable.

Isomorfismo de subgrafos

Dados dos grafos dirigidos:

- **Grafo host** $G = (V_G, E_G)$: millones de cuentas/transacciones
- **Grafo patrón** $P = (V_P, E_P)$: ciclo de fraude de 3 nodos

Se busca una función inyectiva $f: V_P \rightarrow V_G$ tal que:

$$\forall (u, v) \in E_P \rightarrow (f(u), f(v)) \in E_G$$

Caso: Fraude Circular (AML)

Fondos ilícitos circulan entre cuentas antes de volver al origen, dificultando el rastreo.

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$$

Patrón P: 3 nodos, 3 aristas dirigidas formando un ciclo.

NP-Completo: por qué no existe atajo clásico

El isomorfismo de subgrafos es un problema de **decisión**: ¿existe un mapeo f que satisfaga el patrón?

Verificar una solución candidata es **rápido**: comprobar k aristas toma $O(k)$ pasos.

Encontrarla requiere explorar el espacio de mapeos — no se conoce atajo mejor que la enumeración (o variantes podadas como VF2).

Esta asimetría —verificar en tiempo polinomial, resolver presumiblemente en tiempo exponencial— es la definición misma de la clase **NP**.

La prueba de Ullmann (1976)

Ullmann demostró que el isomorfismo de subgrafos es **NP-Completo** mediante reducción desde el problema de la **clique** (también NP-Completo): toda instancia de clique se transforma en una instancia de isomorfismo de subgrafos en tiempo polinomial.

Consecuencia práctica: si existiera un algoritmo clásico polinomial para este problema, resolvería **todo NP en tiempo polinomial** ($P = NP$) — algo que 50 años de investigación no han logrado demostrar ni refutar.

Por eso la industria recurre a heurísticas (VF2, poda por grado) que funcionan bien en promedio pero degradan en el peor caso — justo el caso de los anillos de fraude bien disimulados.

Del NP-Completo al conteo exacto de candidatos

Para el patrón de fraude circular (k=3 nodos) sobre un host de N cuentas, el número de mapeos candidatos a evaluar es:

$$|\text{Candidatos}| = N! / (N-k)!$$

Para N = 1.000.000 de nodos y k = 5:

$\sim 10^{30}$

CANDIDATOS — IMPOSIBLE POR FUERZA BRUTA

Síntomas en producción

Latencia > 30s en consultas profundas

Saturación de RAM (árbol de búsqueda)

Timeouts en Neo4j > 5 saltos

Sin análisis de fraude en tiempo real

10M cuentas + 50M transacciones, patrón de 3 nodos → peor caso $O(N^3) \approx 10^{21}$ operaciones (Neo4j + VF2).

¿Qué ofrece el cómputo cuántico que el clásico no?

Cómputo clásico

- Evalúa los candidatos **uno a la vez** (o en paralelo con N procesadores físicos)
- Representar el espacio de N candidatos requiere **N registros** distintos en algún momento
- No existe forma de "consultar" el espacio completo en una sola operación

Cómputo cuántico

- Codifica los N candidatos en **$\log_2 N$ qubits** mediante superposición — estructura exponencial en espacio logarítmico
- El oráculo aplica una **única operación unitaria** sobre todos los estados a la vez (no es "probar todo en paralelo" mágicamente — invierte fases)
- La **interferencia** (difusor) amplifica la amplitud de las soluciones válidas y cancela el resto, sin enumeración explícita

Aclaración común: Grover **no** evalúa todos los candidatos "a la vez" como una búsqueda paralela ilimitada — usa interferencia de amplitudes para sesgar la probabilidad de medición hacia las soluciones, logrando $O(\sqrt{N})$ consultas en vez de $O(N)$.

Algoritmo de Grover (1996)

Búsqueda no estructurada en N elementos con $O(\sqrt{N})$ evaluaciones del oráculo, frente a $O(N)$ clásico.

Cada mapeo candidato f se codifica como un estado cuántico $|f\rangle$. Con n qubits se representan 2^n candidatos en **superposición simultánea**:

$$|\psi_0\rangle = (1/\sqrt{N}) \sum |f\rangle$$

Tres componentes del circuito

Inicialización — $H^{\otimes n}$ crea la superposición uniforme

Oráculo O — invierte la fase de los mapeos válidos

Difusor D — refleja amplitudes: $D = 2|\psi_0\rangle\langle\psi_0| - I$

Tras $k \approx (\pi/4)\sqrt{N/t}$ iteraciones, la probabilidad de medir un isomorfismo válido supera el 90%.

Ventaja cuadrática

MÉTRICA	CLÁSICO $O(N)$	CUÁNTICO (GROVER) $O(\sqrt{N})$
Peor caso	$O(N)$ consultas	$O(\sqrt{N})$ consultas
$N = 8$ candidatos	8	~ 2.8
$N = 1.024$ candidatos	1.024	~ 32
$N = 10^6$ candidatos	10^6	~ 1.000

Búsqueda en 10^6 elementos con solo **1.000** evaluaciones del oráculo.

Esquema híbrido clásico-cuántico

Capa Clásica

Neo4j gestiona ingesta, índices y consultas estándar (≤ 3 saltos). Consultas profundas (> 3 saltos) se derivan al subgrafo candidato.

Capa de Traducción

Subgrafo $\rightarrow$ Matriz Laplaciana $L = D - A \rightarrow$ circuito cuántico. Timeout 500ms $\rightarrow$ fallback clásico heurístico.

Coprocesador Cuántico

QPU en nube (IBM, Braket) o simulador local (AerSimulator + GPU/CPU). Grover ejecuta y mide.

El sistema cuántico **no reemplaza** Neo4j — actúa como coprocesador asíncrono para consultas de alta profundidad.

Requerimientos QSRE

ID	TIPO	DESCRIPCIÓN
REQ-CLA-01/02	Funcional	Neo4j gestiona ingesta/consultas estándar; API recibe y devuelve resultados
REQ-HIB-01	Funcional	Extracción del subgrafo candidato y Matriz Laplaciana en < T ms
REQ-HIB-02	Funcional	Transpilación de la Laplaciana a puertas cuánticas nativas del hardware
REQ-HIB-03	Funcional	Si latencia > 500ms → derivar a solver heurístico clásico
REQ-CUA-01	Funcional	Ejecución del circuito por un número definido de shots estadísticos
RNF-01/02/03	No Funcional	Sobrecosto QRAM acotado · tolerancia a ruido NISQ · acceso QPU solo si conviene

Validación empírica: Qiskit AerSimulator

AerSimulator es el simulador de vector de estado de Qiskit: ejecuta el circuito cuántico exacto (sin ruido de hardware real) y permite muestrear ("shots") la distribución de probabilidad resultante.

Backend CPU	<code>AerSimulator() – statevector</code>
Backend GPU	<code>device='GPU' (cuStateVec)</code>
Shots por ejecución	<code>1.024 – 4.096</code>
Semilla	<code>fija (reproducibilidad)</code>

Protocolo de prueba (5 pasos)

- 1 — Generar grafo host con semilla fija y ciclo de fraude garantizado
- 2 — Enumerar la verdad fundamental (ground truth) por fuerza bruta clásica
- 3 — Construir y ejecutar el circuito de Grover en AerSimulator
- 4 — Comparar los estados más medidos vs. la verdad fundamental
- 5 — Repetir el barrido para $N = 4..12$ nodos

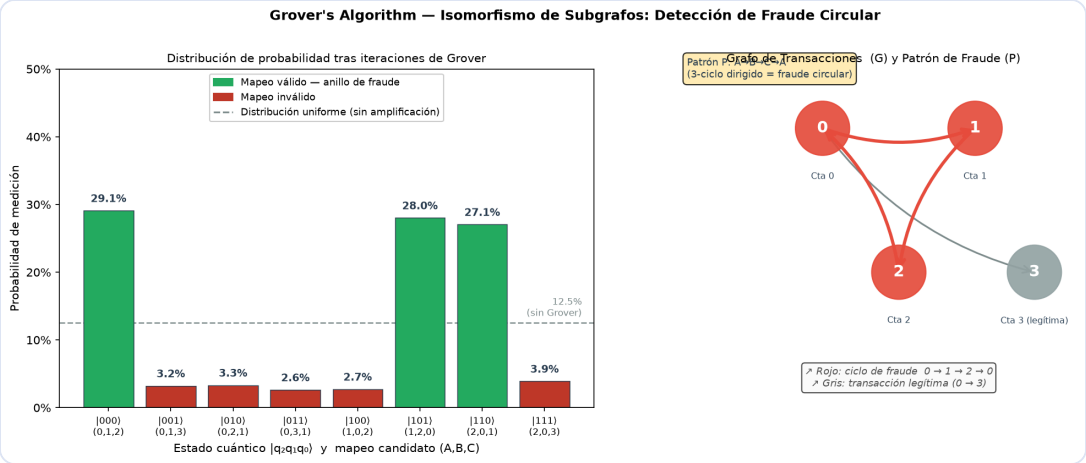
Resultado: **99–100% de éxito empírico** en todos los tamaños probados, consistente con la probabilidad teórica de Grover.

Demo mínimo — 4 nodos, 3 qubits

Host G: cuentas {0,1,2,3}, aristas (0 → 1), (1 → 2), (2 → 0), (0 → 3). Patrón: ciclo de 3 nodos. Espacio de búsqueda: 8 candidatos.

Qubits	3
Soluciones válidas	3 (rotaciones del ciclo)
Iteraciones Grover óptimas	1
Prob. teórica de éxito	~84.8%
Backend	Qiskit AerSimulator

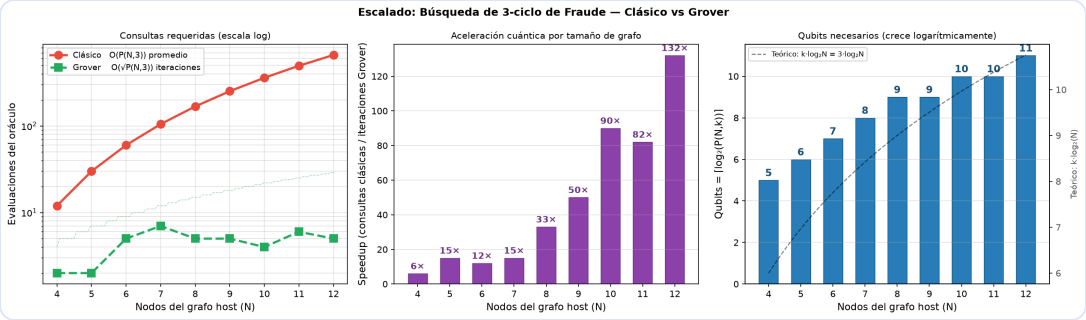
Los 3 estados válidos suben de 12.5% (uniforme) a ~28% c/u; los inválidos caen a ~1.5%.



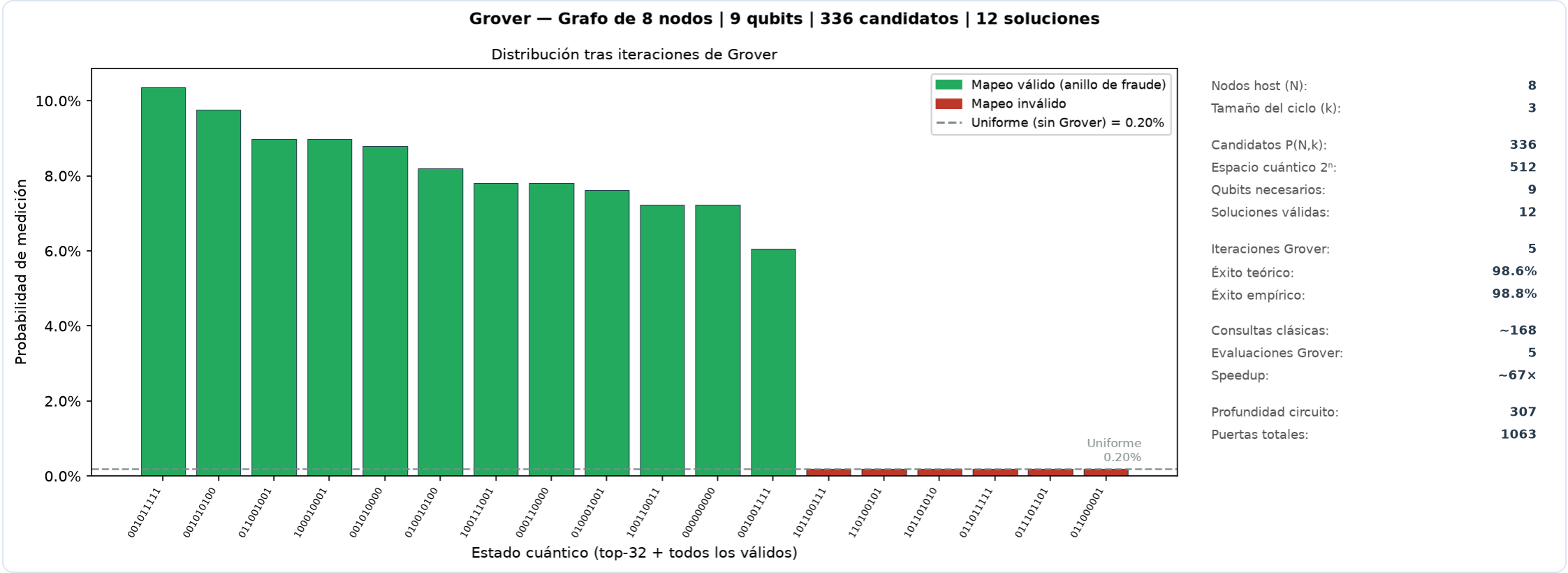
De 4 a 12 nodos: codificación logarítmica

Para N nodos host y patrón k=3, el número de qubits crece como $\lceil \log_2 P(N,3) \rceil$ — mientras el espacio de búsqueda clásico crece factorialmente.

N	QUBITS	CANDIDATOS	SPEEDUP
4	5	24	12×
6	7	120	24×
8	9	336	67×
10	10	720	180×
12	11	1.320	264×



Amplificación de estados válidos (N=8, 9 qubits)



336 mapeos candidatos codificados en 9 qubits — éxito empírico ~99%.

Restricciones de la era NISQ

X Cuello de botella QRAM

Cargar la matriz de adyacencia cuesta $O(N)$ clásico — puede neutralizar la ventaja de $O(\sqrt{N})$ en grafos masivos.

X Hardware limitado

Error por puerta	~0.1–1%
Qubits lógicos	< 1.000
Coherencia	microsegundos
Colas QPU nube	minutos

⚠ Resultados probabilísticos: requieren 1024–4096 shots para una distribución estadísticamente confiable.

Parcialmente Factible / Exploratorio

DIMENSIÓN	ESTADO	NOTAS
Correctitud algorítmica	✓ Demostrada	Grover provee ventaja cuadrática teórica
Arquitectura de integración	✓ Sólida	Delegación aislada protege el sistema productivo
Capa de traducción	✓ Validada	PoC ejecutable con Qiskit (ver demo/)
Hardware actual (NISQ)	✗ Limitante	Qubits insuficientes para grafos de producción
Cuello de botella QRAM	✗ Sin solución madura	Neutraliza la ventaja en grafos masivos
Disponibilidad operativa	⚠ Condicional	Fallback clásico garantiza uptime

Corto plazo: simuladores tensoriales locales (GPU). Medio plazo: migrar a QPU con >1000 qubits lógicos FTQC. No se recomienda reemplazar el motor de base de datos clásico.

Referencias verificadas (selección)

Grover, L. K. (1996). A fast quantum mechanical algorithm for database search. *STOC*, 212–219.

doi.org/10.1145/237814.237866

Ullmann, J. R. (1976). An algorithm for subgraph isomorphism. *JACM*, 23(1), 31–42.

doi.org/10.1145/321921.321925

Mariella, N., & Simonetto, A. (2023). A Quantum Algorithm for the Sub-graph Isomorphism Problem. *ACM TQC*, 4(2).

doi.org/10.1145/3569095

Sepúlveda, S. et al. (2024). Systematic Review on Requirements Engineering in Quantum Computing. *Electronics*, 13(15), 2989.

doi.org/10.3390/electronics13152989

Lista completa con notas de verificación en [REFERENCIAS.md](#).

Blanuša, J. et al. (2024). Graph Feature Preprocessor: Real-time Subgraph-based Feature Extraction for Financial Crime Detection. *ACM ICAIF*.

[arXiv:2402.08593](https://arxiv.org/abs/2402.08593)

Innan, N. et al. (2024). Financial Fraud Detection using Quantum Graph Neural Networks. *Quantum Machine Intelligence*, 6(1).

doi.org/10.1007/s42484-024-00143-6

Wang, Y. J. et al. (2024). Quantum Computing in Community Detection for Anti-Fraud Applications. *Entropy*, 26(12), 1026.

doi.org/10.3390/e26121026

Vlasic, A., & Pham, A. (2025). Scoring Anomalous Vertices Through Quantum Walks. *Annalen der Physik*, 537(5).

doi.org/10.1002/andp.202400282



Gracias

Búsqueda Cuántica de Subgrafos — Detección de Fraude Circular

Sebastián Eduardo Puentes Prieto

EMI307 · UFRO



INSTITUCIÓN ACREDITADA
6 AÑOS
EN TODAS LAS ÁREAS
• GESTIÓN INSTITUCIONAL • DOCENCIA DE PREGRADO
• DOCENCIA DE POSTGRADO • INVESTIGACIÓN
• VINCULACIÓN CON EL MEDIO